

Esercizi

Edoardo Longo

Svolgere i seguenti problemi

1. Il triangolo rettangolo ABC ha l'ipotenusa di misura $\overline{BC} = 2a$ e l'angolo $\hat{ACB} = 30^\circ$. Costruisci, esternamente al triangolo, la semicirconferenza di diametro BC e considera su di essa un punto P . Determina la posizione che deve assumere P affinché sia soddisfatta la relazione $\overline{AP}^2 = \sqrt{3} \cdot \overline{PB} \cdot \overline{PC}$.
2. In un triangolo rettangolo ABC di ipotenusa BC , risulta $\overline{AB} = a$ e $\hat{ACB} = \pi/6$. Considera un punto P su BC e determina $\hat{BAP} = x$ in modo che, detta H la proiezione di B sulla semiretta AP , sia verificata la relazione $3\overline{BH} + 3\overline{CH} = 10\overline{AH}$.
3. In un triangolo acutangolo ABC risulta $BC = 16$ cm, $\sin \hat{ABC} = 3/5$, $\sin \hat{BAC} = 4/5$. Calcola perimetro e area del triangolo.
4. Nel triangolo ABC si ha $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 6$ e $\cos \hat{ACB} = 1/6$. Determina la misura del terzo lato del triangolo e della mediana CM .
5. In una circonferenza di diametro $\overline{AB} = 2r$ e centro O , considera la corda di misura $\overline{AC} = 2/3r$. Determina la misura della mediana BM del triangolo COB .
6. In un triangolo ABC si ha $\hat{ABC} = \beta = \arccos 3/4$ e $\hat{ACB} = 2\beta$. Sapendo che il perimetro del triangolo è $15a$, determina le misure dei lati.
7. Determina il raggio della circonferenza circoscritta al triangolo ABC , sapendo che $\overline{AB} = 4a$ e $\cos \hat{ACB} = 1/3$.